

Manual tehnic de referință

MagicBox v5.3 — hardware, firmware, flux de date

Firmware • Senzori • Flux de date • Jocuri • Exerciții

Formule fizice și implementare software

Versiunea firmware: **1.3.4** (doar USB) / **2.2.5** (USB + Wi-Fi)
Versiunea aplicației: **v5.3**

Ultima actualizare: **septembrie 2026**

Cuprins

1	Prezentare generală	2
1.1	Arhitectura sistemului	2
1.2	Componente principale	2
2	Hardware și senzori	3
2.1	Microcontroler: ESP32	3
2.2	Senzor IMU: MPU-6500	3
2.2.1	Specificații	3
2.2.2	Conversie LSB $\rightarrow$ unități fizice	4
2.2.3	Filtrul trece-jos din cip (DLPF)	4
2.2.4	Corecția de montaj (rotație de 180° în jurul axei Y)	4
2.2.5	Calculul unghiurilor din accelerometru	5
2.2.6	Date emise (JSON)	5
2.3	Senzor meteo: BME280	5
2.3.1	Specificații	6
2.3.2	Formula barometrică (altitudine din presiune)	6
2.3.3	Punctul de rouă (formula Magnus)	7
2.3.4	Date emise (JSON)	7
2.4	Senzor de lumină: VEML7700	7
2.4.1	Specificații	7
2.4.2	Parametri emiși	8
2.4.3	Praguri de interpretare	8
2.5	Senzor CO ₂ : SCD41	8
2.5.1	Specificații	8
2.5.2	Autocalibrarea automată (ASC)	8
2.5.3	Praguri folosite de aplicație (indicator de ventilare)	9
2.5.4	Rata de variație a CO ₂	10
2.5.5	Date emise (JSON)	10
3	Firmware	11
3.1	Istoricul versiunilor	11
3.2	Protocolul serial	11
3.2.1	Secvența de pornire (o singură dată)	11
3.2.2	Bucă principală — ritmul	12
3.3	ID-ul dispozitivului	12
3.4	Autovindecarea magistralei I ² C — metoda celor 9 impulsuri	12
3.5	Wi-Fi: configurare, descoperire, reconectare	12
4	Fluxul de date în aplicație	14
4.1	SerialManager	14
4.1.1	Deducerea tipului din cheile JSON	14

4.1.2	Versiunea de firmware	14
4.2	DataManager	14
4.3	Traseul complet al datelor	15
4.4	Jurnale, exporturi și setări (v5.3)	15
4.4.1	Jurnalele de pe disc	15
4.4.2	Exporturile	15
4.4.3	Setări relevante	16
5	Jocuri educaționale	17
5.1	Printre nori — joc de zbor	17
5.1.1	Principiu	17
5.1.2	Formulele de control	17
5.1.3	Detecția coliziunilor	17
5.1.4	Parametri de joc	18
5.2	Cutremur! — evacuare din clădire	18
5.2.1	Principiu fizic	18
5.2.2	Intensitatea șocului din magnitudine	18
5.2.3	Reducerea mobilității în timpul șocului	18
5.2.4	Adăposturi și scoruri	19
5.2.5	Detecția săriturii (filtru EMA pe a_z)	19
5.2.6	Magnitudinea replicilor	19
5.3	Rezonanța — oscilatoare armonice amortizate	19
5.3.1	Modelul fizic	19
5.3.2	Normalizarea echitabilă a amplitudinii	20
5.3.3	Frecvența de scuturare (din treceri prin zero)	20
5.3.4	Parametrii clădirilor	20
5.4	Ținta giroscopică — neuroplasticitate	20
5.4.1	Traectoria Lissajous a țintei (nivelurile 2 și 4)	20
5.4.2	Comenzi inversate (nivelurile 3 și 4)	21
6	Exerciții ghidate	22
6.1	Seismograful	22
6.1.1	Filtrul de vibrație (trece-sus pe fiecare axă)	22
6.1.2	Indicele de zguduire	22
6.1.3	Scara graficului și pragurile de stare	22
6.2	CO ₂ și fotosinteza	23
6.2.1	Contextul chimic	23
6.2.2	Rate de variație independente	23
6.2.3	Fotosinteza netă și brută	23
6.2.4	Fluxul molar de CO ₂ (calcul avansat)	23
6.3	Presiune și altitudine	24
7	Aplicații de explorare	25
7.1	Calitatea aerului — mai multe cutii	25
7.2	Insule termice cu mai multe cutii	25
7.3	Exportul datelor (PNG și Excel)	25
8	Windows: instalare și depanare	26
8.1	Instalarea pachetului	26
8.2	Conexiunea USB și Wi-Fi	26
8.3	Probleme frecvente	27

A	Referință rapidă — formate JSON	28
A.1	Pachet multi-senzor (1 Hz)	28
A.2	Pachet IMU (50 Hz)	28
A.3	Pachet SCD41 + BME280	28
B	Cablaj I²C	29

Capitolul 1

Prezentare generală

Cutiile **MagicBox** — cunoscute și sub numele românesc *Cutițele Magice* — sunt dispozitive educaționale bazate pe microcontrolerul **ESP32**, echipate cu patru senzori fizici. Fiecare cutie trimite date în timp real unei aplicații desktop (PyQt6 + matplotlib), în care elevii le pot vizualiza, analiza și exporta.

Aplicația pornește în **limba română**; engleza se alege din **Setări** → **Limba** (schimbarea se aplică la repornire). Identificatorii interni (chei de senzori, nume de module, jetonul de descoperire Wi-Fi) nu se traduc și nu se schimbă între limbi.

1.1 Arhitectura sistemului

Strat	Componentă	Rol
Hardware	ESP32 + senzori	Achiziția datelor fizice
Firmware	<code>serial_wifi</code> 2.2.5, <code>serial_only</code> 1.3.4	Citire senzori, JSON
Transport	USB-serial 115200 baud; Wi-Fi (TCP)	Transmisia datelor
Recepție	<code>SerialManager</code> , <code>WifiManager</code>	Un fir de execuție per legătură
Stocare	<code>DataManager</code>	Memorie circulară + jurnale CSV pe disc
Afișare	PyQt6 + matplotlib	Jocuri, exerciții, aplicații

1.2 Componente principale

- **4 senzori:** MPU-6500 (accelerometru + giroscop), BME280 (temperatură, umiditate, presiune), VEML7700 (lumină), SCD41 (CO₂, opțional)
- **4 jocuri:** Printre nori, Cutremur!, Rezonanța, Ținta giroscopică
- **15 exerciții ghidate** de fizică, chimie, biologie și geografie
- **8 aplicații de explorare** (Calitatea aerului, Insule termice cu mai multe cutii, Stația meteo, Energia solară, Spectroscopie, Efectul de seră, Seismologie, Carnetul de măsurători)

Capitolul 2

Hardware și senzori

2.1 Microcontroler: ESP32

Parametru	Valoare
CPU	Xtensa LX6 dual-core, 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB
Interfețe	I ² C, SPI, UART, Wi-Fi, BLE
I ² C (firmware)	SDA=GPIO21, SCL=GPIO22, 100 kHz
Alimentare	3,3 V
Adaptor USB-serial	CP210x sau CH340 (după placă)

De ce 100 kHz? Magistrala I²C rulează la 100 kHz deoarece senzorul SCD41 suportă cel mult 100 kHz, conform fișei tehnice Sensirion. La 400 kHz, SCD41 corupea tranzacțiile celorlalți senzori prin *clock stretching*, iar MPU-6500 dispărea de pe magistrală.

Autoîncălzirea cutiei. ESP32 disipă în jur de o jumătate de watt (mai mult cu Wi-Fi activ), iar senzorii stau în aceeași carcasă. BME280 citește de aceea aerul din cutie, nu aerul camerei: după câteva minute de funcționare temperatura poate ieși cu unul până la câteva grade peste cea a camerei, iar umiditatea relativă corespunzător mai mică. Pentru comparații între cutii, puneți-le întâi una lângă alta câteva minute și notați diferența dintre ele; pentru valori absolute, lăsați cutia să se stabilizeze și comparați-o cu un termometru de referință.

2.2 Senzor IMU: MPU-6500

2.2.1 Specificații

Parametru	Valoare configurată	Observații
Accelerometru	$\pm 8 g$	4096 LSB/ g
Giroscop	$\pm 500^\circ/s$	65,5 LSB/($^\circ/s$)
Magnetometru	—	MPU-6500 nu are magnetometru
Filtru trece-jos (DLPF)	≈ 20 Hz	din firmware 2.2.5 / 1.3.4
Decalaj de zero (offset)	$\approx \pm 0,06 g$	tipic, per axă (fișa tehnică)
Adresă I ² C	0x68	—
Rată de transmisie	50 Hz	$\Delta t = 20$ ms

Decalajul de zero nu este calibrat în firmware. Practic, o cutie așezată orizontal poate arăta câteva sutimi de g pe a_x și a_y (un unghi aparent de $1 \dots 3^\circ$) — de aceea exercițiul *Zbor drept* folosește testul de întoarcere la 180° : jumătatea sumei celor două citiri este decalajul, jumătatea diferenței este înclinarea reală a mesei.

2.2.2 Conversie LSB $\rightarrow$ unități fizice

Firmware-ul citește 14 octeți consecutivi începând cu registrul 0x3B (3 axe accelerometru + temperatură internă + 3 axe giroscop):

Conversie accelerometru și giroscop

$$a_x = s_{ax} \cdot \frac{\text{raw}_{ax}}{4096} \quad [g] \quad (2.1)$$

$$\omega_x = s_{gx} \cdot \frac{\text{raw}_{gx}}{65,5} \quad [^\circ/\text{s}] \quad (2.2)$$

unde $s_{ax}, s_{gx} \in \{-1, +1\}$ sunt semnele de corecție pentru montaj.

Implementare firmware (C):

```
out[0] = IMU_SIGN_AX * (float)((int16_t)(b[0]<<8|b[1])) / 4096.0f; // ax
out[3] = IMU_SIGN_GX * (float)((int16_t)(b[8]<<8|b[9])) / 65.5f; // gx
```

2.2.3 Filtrul trece-jos din cip (DLPF)

Cutia trimite 50 de eșantioane pe secundă, deci poate reda fidel doar semnale sub frecvența Nyquist de 25 Hz. La pornire, fără configurare, MPU-6500 lasă să treacă până la 250 Hz (giroscop) și 460 Hz (accelerometru): vibrația unui ventilator sau a unui motor se „pliază” atunci în semnale lente false (*aliasing*). Din firmware **2.2.5** (Wi-Fi) și **1.3.4** (doar USB), firmware-ul scrie la fiecare inițializare:

```
mpuWrite(0x1A, 0x04); // CONFIG: gyro DLPF_CFG=4 -> ~20 Hz, ~10 ms intarziere
mpuWrite(0x1D, 0x04); // ACCEL_CONFIG2: accel A_DLPF_CFG=4 -> ~21 Hz, ~12 ms intarziere
```

Mișcările făcute cu mâna, oscilațiile din *Rezonanța* ($1 \dots 3,3$ Hz) și loviturile din *Seismograful* trec practic neatenuate; componentele de peste ≈ 20 Hz sunt atenuate în loc să apară ca mișcare lentă falsă. Filtrul se reaplică și după o reinițializare automată a IMU.

2.2.4 Corecția de montaj (rotație de 180° în jurul axei Y)

Placa MPU-6500 este montată cu fața în jos în cutie. Firmware-ul corectează acest montaj printr-o **rotație de 180° în jurul axei Y** — niciodată prin oglindirea axei Z singure, care ar inversa orientarea sistemului de referință în loc să-l readucă la unul drept. O rotație de 180° în jurul lui Y păstrează axa Y neschimbată și cere negarea celorlalte **două** axe (la accelerometru și la giroscop deopotrivă):

Axă	Semn accelerometru	Semn giroscop
X	−1	−1
Y	+1	+1
Z	−1	−1

Prin urmare, o cutie așezată orizontal (pe fund) raportează $a_z \approx +1g$: masa împinge cutia în sus, iar accelerometrul măsoară această forță de sprijin (în cădere liberă ar arăta 0). **O cutie care raportează $a_z \approx -1g$ atunci când stă orizontal rulează un firmware mai vechi de v2.2.1 (sketch-ul Wi-Fi, serial_wifi) sau v1.3.0 (sketch-ul doar-USB, serial_only) și trebuie reprogramată** — semnul greșit este un defect de firmware, nu ceva de compensat în aplicație. Aplicația v5.3 afișează ea însăși acest avertisment (vezi Cap. 4).

O cutie cu senzorul montat invers față de celelalte. Dacă o cutie arată $a_z \approx -1g$ pe masă deși are firmware la zi (2.2.1 / 1.3.0 sau mai nou), placa ei MPU-6500 stă cu fața în sus, invers față de cele pentru care e scrisă corecția din firmware. Nu e nevoie de alt firmware: în **Setări** → **Numele cutiilor** bifați **Senzor de mișcare întors** la acea cutie. Aplicația aplică atunci aceeași rotație de 180° în jurul lui Y (neagă X și Z, la accelerometru și la giroscop) înainte de a afișa, salva sau folosi datele în activități. Bifa se ține minte după ID-ul cutiei (BOX_XXXX).

Regulă de verificare: înclinați marginea dreaptă în jos $\Rightarrow$ ruliul și giroscopul trebuie să aibă același semn.

2.2.5 Calculul unghiurilor din accelerometru

Ruliu și tangaj (din accelerația statică)

$$\phi_{\text{ruliu}} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \quad (2.3)$$

$$\theta_{\text{tangaj}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \quad (2.4)$$

Intrare: a_x, a_y, a_z în g ; ieșire în grade ($^\circ$).

Ruliu complet (imaginea avionului pe $\pm 180^\circ$, inclusiv zbor cu capul în jos):

$$\phi_{\text{complet}} = \text{atan2}(a_y, a_z) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

2.2.6 Date emise (JSON)

Pachet IMU (50 Hz):

```
{"id": "BOX_A1B2", "ts_ms": 12345, "imu_hz": 50, "imu":
  ":[[-0.023, 0.014, 0.998, 0.152, -0.089, 0.041]]"}
```

Ordinea câmpurilor: $[a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z]$, accelerații în g , viteze unghiulare în $^\circ/s$.

2.3 Senzor meteo: BME280

2.3.1 Specificații

Mărime	Domeniu	Rezoluție	Precizie (fișa tehnică)	Zgomot măsurat
Temperatură	$-40 \dots + 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$0,01 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$0,003 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Umiditate	$0 \dots 100 \%$	$0,01 \%$	$\pm 3 \%$ UR	$0,1 \%$ UR
Presiune	$300 \dots 1100 \text{ hPa}$	$0,18 \text{ Pa}$	$\pm 1 \text{ hPa}$ absolut $\pm 0,12 \text{ hPa}$ relativ	$1,4 \text{ Pa}$

Adresă I²C 0x76 sau 0x77; mod normal, supraeșantionare $\times 1$, filtru IIR $\times 2$, o citire pe secundă. *Zgomotul măsurat* este abaterea standard a citirilor succesive pentru o cutie în repaus: el arată cât de mici sunt *variațiile* pe care cutia le poate vedea. *Precizia* arată cât de departe poate fi valoarea absolută de cea adevărată. Diferența contează:

- Presiunea: o diferență de 0,12 hPa (un metru de altitudine) se vede clar, deși valoarea absolută poate fi decalată cu până la 1 hPa. Zgomotul de 1,4 Pa corespunde la circa 12 cm de altitudine.
- Temperatura: cutia vede schimbări de sutimi de grad, dar două cutii pot diferi cu un grad sau mai mult — inclusiv din cauza autoîncălzirii (vezi nota de la ESP32).

Firmware-ul trimite valorile cu **2 zecimale**: la o singură zecimală, graficul arăta trepte de $0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ și rezoluția reală era irosită. Aplicația *afișează* presiunea cu o zecimală (două la nivelul **Cercetător**) și altitudinea cu o zecimală; fișierele de date păstrează toate zecimalele primite.

2.3.2 Formula barometrică (altitudine din presiune)

Formula barometrică internațională (atmosfera standard)

$$h = \frac{T_0}{L} \left[1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{R^* L}{g_0 M}} \right] = 44\,330 \cdot \left[1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{0,1903} \right] \quad (2.5)$$

- h = altitudinea [m]; P = presiunea măsurată [hPa]
- P_0 = presiunea la nivelul mării (implicit 1013,25 hPa; valoarea QNH se introduce în **Setări** și se păstrează)
- $T_0 = 288,15 \text{ K}$, $L = 0,0065 \text{ K/m}$ (gradientul termic vertical), deci $T_0/L \approx 44\,330 \text{ m}$
- exponent $\frac{R^* L}{g_0 M} = \frac{8,3145 \times 0,0065}{9,80665 \times 0,028964} \approx 0,1903 \approx \frac{1}{5,255}$, cu R^* constanta universală a gazelor și M masa molară a aerului uscat

Sensibilitate practică: $\Delta P \approx 0,12 \text{ hPa}$ pe metru ($\approx 8,3 \text{ m/hPa}$) lângă nivelul mării. Un etaj ($\approx 3 \text{ m}$) produce $\Delta P \approx 0,35 \text{ hPa}$.

Cu $P_0 = 1013,25 \text{ hPa}$, altitudinea afișată nu este altitudinea locului: presiunea atmosferică variază de la o zi la alta cu zeci de hPa, adică sute de metri de altitudine aparentă. Pentru a compara cu altitudinea orașului, introduceți în **Setări** valoarea QNH a zilei (de la un aeroport sau o stație meteo apropiată); chiar și așa, rămâne o incertitudine de ordinul $\pm 10 \text{ m}$ din precizia absolută a senzorului.

2.3.3 Punctul de rouă (formula Magnus)

Punctul de rouă — formula Magnus

$$\gamma(T, H) = \frac{aT}{b + T} + \ln\left(\frac{H}{100}\right) \quad (2.6)$$

$$T_d = \frac{b\gamma}{a - \gamma} \quad (2.7)$$

Constante (Alduchov–Eskridge): $a = 17,625$, $b = 243,04$ °C; intrare T în °C, H în %. Toate ecranele aplicației folosesc aceleași constante.

2.3.4 Date emise (JSON)

Pachet senzori lenți (1 Hz):

```
{ "id": "BOX_A1B2", "ts_ms": 45123, "data": { "lux": 312.5, "white": 1840, "raw_als": 1821,
  "T": 22.34, "H": 58.12, "P": 1013.28, "ALT": 0.3 } }
```

2.4 Senzor de lumină: VEML7700

2.4.1 Specificații

Parametru	Firmware $\leq 2.2.4$ / 1.3.3	Firmware $\geq 2.2.5$ / 1.3.4
Domeniu util	$0 \dots \approx 3\,800$ lx (saturează)	$\approx 0,004 \dots \approx 120\,000$ lx
Câștig / timp de integrare	fix: $\times 1$, 100 ms	automat: $\times \frac{1}{8} \dots \times 2$, 25...800 ms
Rezoluție	0,0576 lx	0,0036...1,84 lx (după treaptă)
Corecție de neliniaritate	nu	da, în domeniul ei valid
Precizie	$\approx \pm 10\%$ sub ≈ 10 klx; $\pm 15 \dots 20\%$ peste (doar $\geq 2.2.5$ / 1.3.4)	
Adresă I ² C	0x10 (fixă)	
Rată de transmisie	1 Hz (se trimite ultima citire validă)	

Până la firmware 2.2.4 / 1.3.3, senzorul lucra cu câștig fix $\times 1$ și integrare de 100 ms. Numărătorul de 16 biți se umplea la $65\,535 \times 0,0576 \approx 3\,775$ lx: *orice* lumină mai puternică — lângă o fereastră însorită, afară la umbră, în soare — apărea ca $\approx 3\,800$ lx. O cutie care arată $\approx 3\,800$ lx în soare plin trebuie reprogramată.

Din firmware 2.2.5 / 1.3.4, firmware-ul alege singur câștigul și timpul de integrare de pe o scară de 9 trepte (de la $\times \frac{1}{8} / 25$ ms pentru soare direct la $\times 2 / 800$ ms pentru aproape întuneric). Trece la o treaptă mai puțin sensibilă când numărătorul depășește 50 000 (două trepte deodată la saturație) și la una mai sensibilă când scade sub 1 000. Schimbarea se face fără pauze în bucla principală (o mașină de stări care compară doar `millis()`), ca fluxul IMU de 50 Hz să nu fie întrerupt. Treapta cea mai puțin sensibilă (1,8432 lx/unitate) atinge $65\,535 \times 1,8432 \approx 120\,800$ lx, adică soarele direct de vară. După o schimbare de treaptă, prima valoare nouă vine după circa două integrări; până atunci se retrimite ultima citire validă.

Valori absolute în lumină puternică. Peste $\approx 10\,000$ lx, valorile absolute sunt aproximative ($\pm 15 \dots 20\%$). Activitățile se bazează pe comparații relative — seria de înclinări a panoului, soare față de umbră, aceeași cutie în același loc —, care rămân corecte.

2.4.2 Parametri emiși

LUX [lx] — iluminarea calculată din canalul ALS. Din 2.2.5 / 1.3.4: număr $\times$ rezoluția treptei curente, cu corecția de neliniaritate Vishay (nota de aplicație 84323, aceeași pe care o aplică modul automat al bibliotecii Adafruit), aplicată doar până la 10 000 lx, unde polinomul ei este valabil; peste acest prag valoarea continuă liniar, racordată fără salt (limitată la 150 000 lx). Până la 2.2.4 / 1.3.3: număr $\times 0,0576$, fără corecție — valoarea *nu* era „compensată ALS”.

WHITE — canalul alb. **RAW** — canalul ALS. Din 2.2.5 / 1.3.4 ambele sunt raportate *pe scara veche* (echivalentul la câștig $\times 1 / 100$ ms), ca fișierele vechi și noi să rămână comparabile; de aceea pot depăși 65 535 în lumină puternică.

2.4.3 Praguri de interpretare

Interval [lx]	Descriere
< 1	Întuneric
1...50	Lumină slabă (noapte / interior slab luminat)
50...500	Iluminat interior obișnuit
500...2 000	Zi înnorată / lângă fereastră
2 000...20 000	Lumină naturală indirectă, afară la umbră
20 000...80 000	Soare direct (parțial, iarnă, dimineața)
> 80 000	Soare direct, puternic

Ultimele trei rânduri pot fi atinse doar cu firmware 2.2.5 / 1.3.4 sau mai nou; cu firmware mai vechi, tot ce trece de $\approx 3\,800$ lx cade în același rând.

2.5 Senzor CO₂: SCD41

2.5.1 Specificații

Parametru	Valoare
Domeniu specificat	400...5 000 ppm poate raporta și sub 400 ppm
Precizie	$\pm(40 \text{ ppm} + 5\% \text{ din valoare})$ în domeniul specificat
Principiu	NDIR fotoacustic (infraroșu)
Stabilizare	≈ 30 s primele valori pot fi instabile
Ciclu de măsurare	≈ 5 s impus de senzor, nu de firmware
Autocalibrare (ASC)	activă vezi mai jos
Adresă I ² C	0x62 fixă (Sensorion)

SCD41 termină o măsurătoare la fiecare ≈ 5 s, mai lent decât ceilalți senzori (1 Hz). Firmware-ul păstrează ultima valoare citită și o repetă în fiecare pachet de 1 Hz, ca fluxul de date să rămână regulat — valorile de CO₂ nu se actualizează, de fapt, la fiecare pachet. Din v5.3, aplicația ține pentru CO₂ o axă de timp proprie (vezi Cap. 4), deci graficele nu mai lungesc sau comprimă curba.

Ce firmware citește SCD41. Sketch-ul Wi-Fi (`serial_wifi`) îl citește din 2.2.0, iar sketch-ul doar-USB (`serial_only`) din 1.3.4, cu aceleași chei JSON și același ciclu de 5 s. Un `serial_only` mai vechi de 1.3.4 ignoră senzorul, chiar dacă este montat: activitățile cu CO₂ cer atunci reprogramarea cutiei. Dacă SCD41 lipsește de pe magistrală, ambele firmware-uri îl ignoră și trimit restul datelor normal.

2.5.2 Autocalibrarea automată (ASC)

Un senzor NDIR își pierde încet referința în timp. SCD41 are o *autocalibrare automată* (*Automatic Self-Calibration*, ASC): presupune că, într-o perioadă de funcționare (inițial circa 44 de

ore, apoi circa 156 de ore, adică o săptămână), cea mai mică concentrație pe care a văzut-o este aerul proaspăt de afară, ≈ 400 ppm, și își deplasează încet referința în consecință.

- **Cum este setată în firmware.** Ambele variante de firmware (`serial_wifi 2.2.x` și `serial_only 1.3.4`) pornesc senzorul cu `scd41.begin(Wire)` din biblioteca SparkFun SCD4x. Această funcție activează ASC la *fiecare pornire* (argumentul implicit `autoCalibrate = true`). Firmware-ul nu are altă comandă de calibrare.
- **Când ajută.** O clasă aerisită bine cel puțin o dată pe săptămână (sau o cutie ținută afară din când în când) își păstrează singură calibrarea.
- **Când strică.** O cutie care nu vede niciodată aer proaspăt (dulap, cameră neaerisită) va „învăța” ca 400 ppm o valoare mai mare și va citi prea jos. Invers, un borcan închis cu o plantă la lumină, în care CO₂ coboară sub 400 ppm ore întregi, poate împinge referința în sus. Pentru experimente lungi sub 400 ppm, dezactivați ASC.

Dezactivarea ASC. Pentru că firmware-ul reactivează ASC la fiecare pornire, dezactivarea se face în sketch-ul cutiei (Wi-Fi sau doar-USB), schimbând o singură linie și reprogramând cutia:

```
scd41_ok = scd41.begin(Wire, true, false); // measBegin=true, autoCalibrate=false
```

Recalibrarea forțată (FRC) afară. Dacă o cutie citește vizibil greșit în aer curat, se poate recalibra la o concentrație cunoscută:

1. Duceți cutia afară, la umbră, departe de oameni, mașini și coșuri, și lăsați-o să măsoare cel puțin 3 minute (aerul de afară are azi circa 420 ppm).
2. Cu un sketch scurt (sau cu apeluri adăugate temporar în firmware), opriți măsurarea periodică și cereți recalibrarea; funcția întoarce corecția aplicată, în ppm:

```
scd41.stopPeriodicMeasurement(); // asteapta 500 ms  
float corr = scd41.performForcedRecalibration(420);
```

3. Reporniți măsurarea periodică (`startPeriodicMeasurement()`) sau reporniți cutia și verificați că afară citește în jur de 420 ppm.

Firmware-ul actual nu expune comenzi de calibrare pe portul serial; ambele operații cer deci reprogramarea cutiei (vezi `FLASHING_GUIDE_R0.pdf` sau `FLASHING_GUIDE.pdf` din dosarul `firmware`). Nu faceți FRC în clasă: concentrația de acolo nu este cunoscută.

2.5.3 Praguri folosite de aplicație (indicator de ventilare)

CO₂ la nivelurile dintr-o clasă nu este o otrăvă: este un *indicator al ventilării* — cât din aerul expirat de oameni a rămas în cameră. OMS nu are o valoare-ghid pentru CO₂ în interior; pragurile de mai jos sunt praguri practice folosite de aplicație, apropiate de categoriile de calitate a aerului interior din standardul **EN 16798-1** (acesta le exprimă ca exces față de aerul de afară: aproximativ +550, +800 și +1350 ppm pentru categoriile I, II și III).

CO ₂ [ppm]	Calitate	Acțiune
< 800	Foarte bună	—
800...1200	Bună	—
1200...2000	Moderată	Aerisire recomandată
2000...5000	Slabă	Aerisiți acum
> 5000	Peste limita profesională	Aerisiți; limita de expunere la locul de muncă este 5000 ppm (medie pe 8 h)

2.5.4 Rata de variație a CO₂

Rata de variație (exercițiul CO₂)

$$\dot{C} = \frac{\Delta \text{CO}_2}{\Delta t} = \frac{C_2 - C_1}{(t_2 - t_1)/60} \quad [\text{ppm}/\text{min}] \quad (2.8)$$

Indicatorul rapid se recalculează la fiecare 30 s. Pentru o rată pe care să o raportați, folosiți panta unei drepte de regresie pe cel puțin 3–5 minute de date (două citiri la 30 s distanță diferă prin zgomot și prin ciclul de 5 s al senzorului). Săgețile folosesc culori neutre: o scădere a CO₂ nu este „rea”, iar o creștere nu este „bună”.

2.5.5 Date emise (JSON)

```
{"id":"BOX_C3D4","ts_ms":5000,"data":{"co2":842,"TEMP_SCD":23.1,"HUM_SCD":55.4}}
```

Capitolul 3

Firmware

3.1 Istoricul versiunilor

Există două variante de firmware, ale căror versiuni avansează împreună: `serial_wifi` (2.x: USB + Wi-Fi, cu CO₂) și `serial_only` (1.x: doar USB; CO₂ din 1.3.4).

Wi-Fi	Doar USB	Modificări principale
2.0.0	1.2.0	Transport dublu USB + Wi-Fi; corecție montaj IMU
2.1.0	—	Portal de configurare Wi-Fi (punct de acces), fără parole scrise în cod
2.2.0	—	Suport SCD41 (CO ₂ + T/UR), ciclu de 5 s
2.2.1	1.3.0	T/UR/P cu 2 zecimale; corecția de montaj ca rotație în jurul lui Y (versiunea minimă acceptată : sub ea, $a_z \approx -1\text{ g}$)
2.2.2	1.3.1	Magistrala I ² C la 100 kHz
2.2.3	1.3.2	Autovindecare IMU: reîncercări la pornire + resetarea magistralei
2.2.4	1.3.3	Deblocare magistrală cu 9 impulsuri de ceas; reîncercări BME/VEML la pornire; renunțare după 30 de tentative
2.2.5	1.3.4	Curent. VEML7700 cu domeniu automat (până la $\approx 120\text{ klx}$); filtru trece-jos IMU $\approx 20\text{ Hz}$; (doar USB) suport SCD41; (Wi-Fi) conectare TCP fără blocare, cu reîncercări rărite progresiv

3.2 Protocolul serial

Viteză: 115200 baud, 8N1. Aceleași linii se trimit și pe Wi-Fi.

3.2.1 Secvența de pornire (o singură dată)

```
[BOOT] Cutiutele Magice fw v2.2.5 (build Sep 23 2026)
[VEML7700] OK
[BME280] OK
[MPU6500] OK
[SCD41] OK
DEVICE: BOX_A1B2
TYPE: MULTI
SENSORS: LUX,WHITE,RAW,T,H,P,ALT,AX,AY,AZ,GX,GY,GZ,CO2,TEMP_SCD,HUM_SCD
FW: 2.2.5
```

Aplicația interpretează **DEVICE:**, **TYPE:**, **SENSORS:** și **FW:**. Liniile care încep cu [(diagnostic) sunt ignorate. Antetul se retrimite pe TCP la fiecare conexiune nouă.

3.2.2 Bucla principală — ritmul

Eveniment	Frecvență	Cheie JSON
Senzori lenți (VEML7700, BME280; SCD41 memorat)	1 Hz	"data"
IMU (MPU-6500)	50 Hz	"imu"
Citire SCD41	0,2 Hz	inclus în "data"

3.3 ID-ul dispozitivului

Generarea ID-ului din adresa MAC (C)

```
snprintf(DEVICE_ID, sizeof(DEVICE_ID), "BOX_%04X",
         (uint16_t)(ESP.getEfuseMac() >> 32));
```

Octeții 4–5 din adresa MAC de 6 octeți (eFuse) ⇒ formatul BOX_XXXX.
Exemplu: MAC AA:BB:CC:DD:EE:FF ⇒ BOX_DDEE.

În aplicație, profesorul poate da fiecărei cutii un nume (de exemplu „Grupa 1”) din **Setări** → **Numele cutiilor**; numele se păstrează și apare peste tot în locul ID-ului, împreună cu o culoare fixă per cutie. ID-ul rămâne în fișierele de date.

3.4 Autovindecarea magistralei I²C — metoda celor 9 impulsuri

SCD41 poate ține SDA la nivel jos (*clock stretching*) dacă alimentarea se întrerupe în mijlocul unei măsurători. `Wire.end()` singur nu eliberează magistrala.

Procedura de deblocare (9 impulsuri de ceas)

1. SDA (GPIO 21) devine intrare cu rezistență de ridicare
2. Se generează 9 impulsuri manuale pe SCL (GPIO 22): HIGH / LOW, câte 5 μs
3. Oprire la primul ciclu în care SDA devine HIGH (dispozitivul a eliberat magistrala)
4. Se generează condiția STOP: SDA jos→sus cu SCL=HIGH
5. `Wire.end()` + `Wire.begin(21,22)` + `Wire.setClock(100000)`
6. Se reinițializează MPU-6500 (inclusiv filtrul trece-jos)
7. După 30 de tentative eșuate: IMU dezactivat până la repornire (BME280 + SCD41 continuă normal)

3.5 Wi-Fi: configurare, descoperire, reconectare

Doar firmware-ul `serial_wifi` (2.x).

- **Configurare.** Fără o rețea salvată, cutia pornește un punct de acces deschis numit `CutiaMagica-XXXX` (XXXX = ultimele 4 caractere ale ID-ului). Conectați-vă la el cu telefonul sau laptopul; pagina de configurare se deschide singură (altfel: 192.168.4.1). Alegeți rețeaua clasei, introduceți parola, salvați; cutia repornește și se conectează singură de acum înainte. Dacă rețeaua salvată nu răspunde în 20 s, portalul se redeschide.
- **Ștergerea rețelei salvate.** Țineți apăsat butonul BOOT în timp ce alimentați cutia.

- **Descoperire.** Aplicația trimite la fiecare 3 s un mesaj UDP de difuzare (*broadcast*) pe portul 8766, de forma `MAGICBOX:EDUGEOLAB:<ip>:<port>`. Cutia îl ascultă și deschide o conexiune TCP spre calculator, pe portul **8765**. Prefixul `MAGICBOX:` și jetonul `EDUGEOLAB` trebuie să coincidă în aplicație și în firmware; nu se redenumesc.
- **Reconectare rărită.** Dacă firewall-ul calculatorului blochează portul 8765, conexiunea eșuează. Din 2.2.5, încercarea de conectare nu mai blochează bucla (până atunci, fiecare încercare oprea fluxul IMU pentru circa 1,5 s la fiecare 5 s), iar pauza dintre încercări se dublează: $5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 60$ s (maxim). Pauza se resetează la o conexiune reușită sau când mesajul de descoperire vine de la alt calculator.
- **Transport dublu.** Cutia trimite aceleași linii pe USB și pe Wi-Fi; aplicația elimină pachetele primite de două ori după marcajul de timp.
- **Limitări de rețea.** Rețelele școlare cu izolarea clienților (dispozitivele nu se văd între ele) sau cu autentificare WPA2-Enterprise nu funcționează; soluția de rezervă este un hotspot de pe telefon, la care se conectează atât cutiile, cât și calculatorul.

Capitolul 4

Fluxul de date în aplicație

4.1 SerialManager

SerialManager scanează porturile COM la fiecare 3 s și lansează câte un **SerialWorker** (QThread) per port. Fiecare worker:

1. Deschide portul la 115200 baud
2. Citește linii ASCII, identifică dispozitivul (cel mult 4 s) sau deduce tipul din cheile primului pachet JSON (dacă cutia pornise deja)
3. Emite semnalul `identified(device_id, type, sensors, port)`
4. Continuă să emită `data_ready(device_id, payload)`
5. Fără date timp de 8 s $\Rightarrow$ reconectare automată

Pe Wi-Fi, **WifiManager** face același lucru: ascultă pe TCP 8765 și trimite mesajele de descoperire.

4.1.1 Deducerea tipului din cheile JSON

Chei prezente în "data"	Tip detectat
T, H, P, ALT	BME280
lux, white, raw_als	VEML7700
co2, TEMP_SCD, HUM_SCD	SCD41
ax, ay, az, gx, gy, gz	MPU6500
Combinație	MULTI

4.1.2 Versiunea de firmware

Aplicația citește linia FW: `x.y.z`. Sub **2.2.1** (Wi-Fi) sau **1.3.0** (doar USB) afișează avertismentul că cutia trebuie reprogramată (axa Z ar fi inversată); sub ultima versiune (2.2.5 / 1.3.4) afișează doar o notă că există o versiune nouă (în care senzorul de lumină ajunge până la soarele plin).

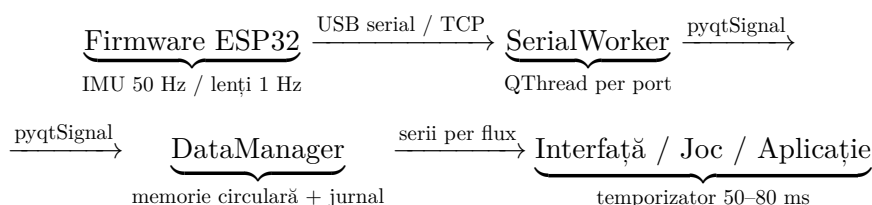
4.2 DataManager

Păstrează în memorie o fereastră circulară per cutie și scrie totul pe disc.

- **Axe de timp separate per flux.** IMU (50 Hz), senzorii lenți (1 Hz) și CO₂ (la 5 s) își păstrează fiecare propriile marcaje de timp. Până la v5.2, toate fluxurile împărțeau o singură listă de timpi, iar o curbă de CO₂ de 10 minute putea fi desenată pe 12 secunde.

- `get_latest(dev_id)` — cel mai recent punct per senzor
- Seriile de timp se citesc per flux, cu timpii lor; exercițiile și aplicațiile aleg cutia dintre cele conectate în acel moment.
- Interpretare: fiecare handler (`MPU6500Handler`, `BME280Handler` etc.) aduce cheile JSON brute la cheile standard (`AX`, `T`, `LUX` etc.)

4.3 Traseul complet al datelor



Latența tipică USB-serial → grafic: **50–100 ms** (plus ≈ 10 ms introduși de filtrul trece-jos al IMU).

4.4 Jurnale, exporturi și setări (v5.3)

4.4.1 Jurnalele de pe disc

- Fiecare cutie are un fișier CSV pentru senzorii lenți și unul `_imu.csv` pentru IMU, în dosarul `logs` de lângă aplicație.
- **Dosar de rezervă.** Dacă dosarul aplicației nu permite scrierea (stick protejat, partajare de rețea, `Program Files`), aplicația scrie în `MagicBox\logs` din `Documente` și afișează un avertisment. O eroare de scriere (de exemplu un fișier ținut deschis în Excel) oprește doar jurnalul acelei cutii, nu și graficele.
- **Timpul.** Fiecare rând are marcajul de timp ISO, cu milisecunde, și o coloană numerică `elapsed_s` (secunde de la începutul înregistrării), ușor de folosit în grafice de calcul tabelar. Exemplu de marcaj: `2026-09-23 10:15:02.345`.
- **Nimic nu se șterge automat.** Setarea **Păstrează jurnalele (zile, 0 = mereu)** este implicit 0; dacă profesorul alege un număr de zile, aplicația avertizează înainte să șteargă.
- Jurnalele de pe disc folosesc formatul „de mașină” (virgulă ca separator, punct zecimal), indiferent de limbă.

4.4.2 Exporturile

- Exporturile se fac implicit ca `.xlsx` (Excel), care se deschide corect oriunde. O foaie de legendă descrie fiecare coloană, cu unitatea și precizia senzorului.
- Exportul CSV, când aplicația este în română, folosește `;` ca separator și virgula zecimală, ca Excel-ul românesc să-l deschidă pe coloane.
- Pagina **Date și export** este vizibilă la nivelurile **Cercetător** și **Profesor**.

4.4.3 Setări relevante

Limba (română implicit, engleză), **Mod proiector** (grafice și texte mărite), **Numele cutiilor**, presiunea QNH pentru altitudine (se păstrează între sesiuni), **Păstrează jurnalele**; opțiunile tehnice (viteza portului, intervalul graficelor) sunt grupate sub **Avansat**.

Capitolul 5

Jocuri educaționale

5.1 Printre nori — joc de zbor

5.1.1 Principiu

Cutia este manșa unui avion: ruliul $\rightarrow$ stânga/dreapta, tangajul $\rightarrow$ sus/jos. Norii sunt obstacole; inelele aduc puncte. Întoarceți cutia cu 180° și avionul zboară cu capul în jos.

5.1.2 Formulele de control

Controlul avionului din accelerometru

$$\phi_{\text{ruliu}} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \quad (5.1)$$

$$\theta_{\text{tangaj}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \quad (5.2)$$

$$v_x = \text{clamp}\left(\frac{\phi}{30^\circ}, -1, 1\right) \times 260 \text{ px/s} \quad (5.3)$$

$$v_y = -\text{clamp}\left(\frac{\theta}{30^\circ}, -1, 1\right) \times 260 \text{ px/s} \quad (5.4)$$

Rotația imaginii (cu zbor cu capul în jos): $\phi_{\text{complet}} = \text{atan2}(a_y, a_z)$

5.1.3 Detecția coliziunilor

$$d = \sqrt{(x_p - x_o)^2 + (y_p - y_o)^2} \quad (5.5)$$

- Lovirea unui nor: $d < r_{\text{nor}} + 16$
- Trecerea printr-un inel: $|x_p - x_o| < 12$ și $|y_p - y_o| < r_{\text{inel}} - 14$

5.1.4 Parametri de joc

Parametru	Valoare
Cadre pe secundă	20 (pas de 50 ms)
Viteza lumii (norii)	150 px/s
Viteza maximă a avionului	260 px/s
Unghi pentru viteza maximă	30°
Vieți	3
Protecție după o lovitură	1,5 s

5.2 Cutremur! — evacuare din clădire

5.2.1 Principiu fizic

Jocul simulează desfășurarea reală a unui cutremur și combate miturile despre adăpostire:

1. **Unda P** (de compresiune, rapidă) — alerta timpurie. Pentru cutremurele de adâncime intermediară din Vrancea (60–200 km), sistemul de avertizare al INFP dă Bucureștiului circa 25 s.
2. **Unda S** (de forfecare) — zguduitura principală; mobilitatea scade drastic
3. **Replici** — perioade de calm + șocuri mai mici

5.2.2 Intensitatea șocului din magnitudine

Magnitudinea din joc este o magnitudine de moment (M_w), nu „pe scara Richter”.

Intensitate normalizată și anvelopă temporală

$$I(M) = \text{clamp}\left(\frac{M - 3,5}{3,0}, 0,15, 1,25\right) \quad (5.6)$$

$$\text{env}(t) = 0,45 + 0,55 \cdot \frac{t_{\text{rămas}}}{t_{\text{durată}}} \quad (5.7)$$

$$I_{\text{total}} = I(M) \cdot \text{env}(t) \quad (5.8)$$

Durata șocului: $t_{\text{durată}} = 2,5 + (M - 4,0) \times 0,9$ [s]

5.2.3 Reducerea mobilității în timpul șocului

$$\Delta x = v_{\text{jucător}} \cdot \underbrace{(1 - 0,75 \cdot \min(I_{\text{total}}, 1))}_{\text{factor de împiedicare}} \cdot \Delta t \quad (5.9)$$

La intensitate maximă ($I = 1$), jucătorul se mișcă cu 25% din viteza normală — efectul realist al unui cutremur puternic.

5.2.4 Adăposturi și scoruri

Tip adăpost	Raza [px]	Multiplicator	Lecție
Sub masă (masa)	48	×2,0	Protecție completă
Colț de perete (colt)	30	×1,5	Bun
Tocul ușii (toc)	20	×1,2	Slab (mit popular!)
Fără adăpost	—	×1,0	Periculos

5.2.5 Detecția săriturii (filtru EMA pe a_z)

Săritura = vârful dinamic al lui a_z

$$\tilde{a}_z[n] = \tilde{a}_z[n-1] + 0,08 \cdot (a_z[n] - \tilde{a}_z[n-1]) \quad (\text{EMA lentă} = \text{gravitația}) \quad (5.10)$$

$$\delta a_z[n] = a_z[n] - \tilde{a}_z[n] \quad (\text{componenta dinamică}) \quad (5.11)$$

$$\text{săritură} = \delta a_z > \theta_{\text{săritură}} \quad \theta_{\text{săritură}} \in [0,20, 0,80] g \quad (\text{cursor în interfață}) \quad (5.12)$$

5.2.6 Magnitudinea replicilor

$$M_{\text{replică}} = \min(M_0 - 0,8, M_0 - 2,0 + 0,18 \cdot n_{\text{replici}} + \mathcal{U}(0, 0,5)) \quad (5.13)$$

cu $M_0 = 5,8$ magnitudinea șocului principal. Plafonul $M_0 - 0,8$ urmează legea lui Băth: cea mai mare replică este, în medie, cu circa o unitate de magnitudine sub șocul principal. (Anterior plafonul era 7,0, deci replicile puteau depăși șocul principal — nerealist.)

5.3 Rezonanța — oscilatoare armonice amortizate

5.3.1 Modelul fizic

Fiecare clădire este un **oscilator armonic amortizat excitat la bază** (model standard în ingineria seismică):

Ecuatia de mișcare cu excitație la bază

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0 \dot{x} + \omega_0^2 x = -a(t) \quad (5.14)$$

- x = deplasarea clădirii față de bază [m]
- $\omega_0 = 2\pi f_0$ = pulsația proprie [rad/s]
- $\zeta = 0,05$ = factor de amortizare (5%, tipic structurilor civile)
- $a(t)$ = accelerația bazei (mâna) [m/s^2]

Integrare prin metoda **Euler semi-implicită (simplectică)** la fiecare eșantion IMU ($\Delta t \approx 20$ ms): viteza se actualizează întâi, iar poziția folosește viteza *nouă*.

$$\dot{x}[n+1] = \dot{x}[n] + (-2\zeta\omega_0\dot{x}[n] - \omega_0^2 x[n] - a[n]) \Delta t \quad (5.15)$$

$$x[n+1] = x[n] + \dot{x}[n+1] \Delta t \quad (5.16)$$

Spre deosebire de metoda Euler explicită (care ar folosi $\dot{x}[n]$ în a doua ecuație și ar adăuga energie falsă la fiecare pas), schema simplectică păstrează energia unui oscilator neamortizat în medie și rămâne stabilă cât timp $\omega_0 \Delta t < 2$; pentru casa de 3,3 Hz, $\omega_0 \Delta t \approx 0,41$.

5.3.2 Normalizarea echitabilă a amplitudinii

Amplitudine normalizată (independentă de frecvență)

$$A_{\text{norm}} = |x| \cdot \frac{2\zeta}{X_{\text{ref}}} \quad (5.17)$$

$X_{\text{ref}} = 0,02 \text{ m}$ = deplasarea de referință a mâinii.

La rezonanță: $A_{\text{norm}} \approx 1$ pentru orice clădire, la aceeași mișcare a mâinii.

De ce normalizare pe deplasare, nu pe accelerație?

Aceeași mișcare a mâinii ($\pm 2 \text{ cm}$) produce o accelerație de $(2\pi f)^2$ ori mai mare la frecvențe înalte. Fără normalizare, casa (3,3 Hz) ar dansa la orice tremur rapid, iar turnul (1 Hz) ar părea imposibil de pus în mișcare.

5.3.3 Frecvența de scuturare (din treceri prin zero)

Estimarea frecvenței din treceri prin zero

$$f_{\text{scuturare}} = \frac{N_{\text{treceri}}}{2 \cdot T_{\text{fereastră}}} \quad (5.18)$$

Fereastră: 1,5 s; prag de semnal: $|a| > 0,4 \text{ m/s}^2$ (elimină zgomotul).

5.3.4 Parametrii clădirilor

Clădire	f_0 [Hz]	T_0 [s]	Etaje	Regulă empirică
Turnul	1,0	1,0	10	$T \approx N_{\text{etaje}}/10 \text{ s}$
Blocul	2,0	0,5	5	
Casa	3,3	0,3	3	

Clădirile respectă regula empirică $T \approx N/10 \text{ s}$. O clădire „dansează” când amplitudinea ei normalizată trece de prag și este clar mai mare decât a celorlalte două; de aici îndemnul de pe ecran: „Fă fiecare clădire să danseze singură”.

Forma deformării (mod de consolă): deplasarea etajului $k \propto (k/N_{\text{etaje}})^2$.

5.4 Ținta giroscopică — neuroplasticitate

Patru niveluri: (1) țintă fixă în centru; (2) țintă mobilă; (3) comenzi inversate; (4) inversate + mobilă.

5.4.1 Traectoria Lissajous a țintei (nivelurile 2 și 4)

Curba Lissajous

$$x_{\text{țintă}}(t) = r \cdot \sin(\omega_a t + \delta) \quad (5.19)$$

$$y_{\text{țintă}}(t) = r \cdot \sin(\omega_b t) \quad (5.20)$$

Raportul ω_a/ω_b se alege aleatoriu la fiecare partidă — traiectorie variabilă.

5.4.2 Comenzi inversate (nivelurile 3 și 4)

Negarea senzorului: $a_y \rightarrow -a_y$, $a_x \rightarrow -a_x$. Creierul și-a construit reflexele „sus = sus” de-a lungul anilor, iar cunoașterea regulii nu le oprește. Adaptarea *începe* în câteva minute și se vede în scăderea timpilor pe încercări succesive; cât durează complet depinde de om și de exercițiu. (Aplicația afișa până de curând o cifră — „3–7 zile de practică zilnică” —, care nu era o constantă măsurată și a fost scoasă.)

Capitolul 6

Exerciții ghidate

6.1 Seismograful

6.1.1 Filtrul de vibrație (trece-sus pe fiecare axă)

Extragerea vibrației: fond separat pe fiecare axă

$$b_k[n] = \alpha \cdot a_k[n] + (1 - \alpha) \cdot b_k[n - 1], \quad k \in \{x, y, z\} \quad (6.1)$$

($\alpha = 0,02$ la 50 Hz: EMA lentă, $\tau \approx 1$ s, $f_c \approx 0,16$ Hz)

$$v[n] = |\vec{a}[n] - \vec{b}[n]| = \sqrt{\sum_k (a_k[n] - b_k[n])^2} \quad [g] \quad (6.2)$$

$\vec{b}$ este vectorul gravitației (și al înclinării lente) pe care îl urmărește filtrul; v este mărimea vibrației, fără gravitație, în orice direcție.

De ce pe fiecare axă, nu pe modulul accelerației? Varianta veche calcula întâi modulul $|\vec{a}|$ și apoi scădea fondul. Pentru o vibrație mică $\vec{\delta}$ peste gravitație, $|\vec{g} + \vec{\delta}| \approx g + \vec{\delta} \cdot \hat{g}$: modulul vede doar componenta verticală, iar o bătaie orizontală în masă aproape dispare. Scăzând fondul pe fiecare axă, vibrația se vede în orice direcție. Fiecare eșantion de 50 Hz este prelucrat după marcajul său de timp, nu doar ultimul primit.

6.1.2 Indicele de zguduire

Indice de zguduire — scară logaritmică relativă

$$\text{indice} = \log_{10}(PGA_{\text{gal}}) \quad (6.3)$$

$$PGA_{\text{gal}} = v_{\text{vârf}} \times 980,665 \text{ [cm/s}^2, \text{ Gal]}.$$

Ordine de mărime: o bătaie în masă $\rightarrow 0,5 \dots 1,5$; un impact puternic $\rightarrow 2 \dots 3$.

Nu este o magnitudine. Formula nu are corecție de distanță, iar corecția de distanță este exact ce transformă o amplitudine măsurată într-o magnitudine. Mărimea măsurată este zguduirea la senzor — înrudită cu intensitatea. Cartonașul se numea **Richter** (ML est.); se numește acum **Indice de zguduire**.

6.1.3 Scara graficului și pragurile de stare

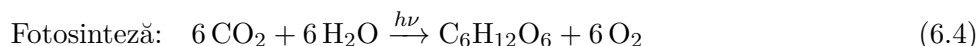
Seismograma are o scară fixă de $\pm 0,25 g$, ca șocurile mici să rămână vizibile și două înregistrări să poată fi comparate din ochi. Zgomotul măsurat al unei cutii în repaus, după filtru, este de

circa $\pm 0,01$ g; pragul pentru CALM este pus imediat deasupra lui.

Vârf v [g]	Stare
$< 0,012$	CALM (în zgomotul senzorului)
$0,012 \dots 0,08$	Vibrație (ușoară $\rightarrow$ moderată)
$> 0,08$	Impact / șoc

6.2 CO₂ și fotosinteza

6.2.1 Contextul chimic



6.2.2 Rate de variație independente

Temporizatoare separate pentru CO₂ și LUX

$$\dot{C}_{\text{CO}_2} = \frac{C_2 - C_1}{(t_2 - t_1)/60} \quad [\text{ppm/min}] \quad (6.6)$$

$$\dot{E}_{\text{LUX}} = \frac{E_2 - E_1}{(t_2 - t_1)/60} \quad [\text{lx/min}] \quad (6.7)$$

Fiecare are propriul temporizator de 30 s (`_prev_co2_time` și `_prev_lux_time`) — unul comun ar face ca rata LUX să nu se actualizeze niciodată. Pentru valoarea raportată, folosiți panta de regresie pe cel puțin 3–5 minute (vezi secțiunea SCD41).

6.2.3 Fotosinteza netă și brută

La lumină, borcanul arată *fotosinteza netă*: CO₂ scade cu diferența dintre cât fixează planta și cât respiră ($R_{\text{lumină}} < 0$). La întuneric se vede doar respirația ($R_{\text{întuneric}} > 0$). Respirația continuă și ziua, deci:

$$R_{\text{brută}} = |R_{\text{lumină}}| + |R_{\text{întuneric}}| \quad (6.8)$$

este rata fotosintezei *brute*. Măsurăți ambele rate în același borcan, cu aceeași plantă, și faceți o probă de control (borcan cu pământ, fără plantă) — pământul umed respiră și el.

6.2.4 Fluxul molar de CO₂ (calcul avansat)

Flux de masă din variația concentrației (gaz ideal)

$$\dot{m}_{\text{CO}_2} [\text{g/min}] = \dot{C} [\text{ppm/min}] \times 10^{-6} \times \frac{P [\text{Pa}] \times V [\text{m}^3]}{R \times T [\text{K}]} \times 44,01 [\text{g/mol}] \quad (6.9)$$

$R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$; V = volumul de aer din spațiul închis, **în m³** (1 L = 10^{-3} m^3); P în pascali (1 hPa = 100 Pa); 10^{-6} transformă ppm în fracție molară. Primul factor, PV/RT , este numărul total de moli de aer din recipient.

Exemplu: borcan de 5 L ($V = 0,005 \text{ m}^3$), $P = 101\,325 \text{ Pa}$, $T = 293 \text{ K}$, $\dot{C} = -20 \text{ ppm/min}$: $n_{\text{aer}} = \frac{101\,325 \times 0,005}{8,314 \times 293} \approx 0,208 \text{ mol}$; $\dot{m} \approx 20 \times 10^{-6} \times 0,208 \times 44,01 \approx 1,8 \times 10^{-4} \text{ g/min} = 0,18 \text{ mg/min}$ fixate.

(Ediția anterioară cerea V în litri împreună cu P în pascali, ceea ce dădea un rezultat de 1000 de ori prea mare.)

Sub 400 ppm senzorul iese din domeniul în care precizia este garantată, iar autocalibrarea ASC poate fi influențată de ore întregi petrecute acolo (vezi secțiunea SCD41).

6.3 Presiune și altitudine

Formula barometrică (Cap. 2) aplicată la clădirea școlii: pe verticală, presiunea scade cu $\approx 0,12$ hPa pe metru, deci cu $\approx 0,35$ hPa pe etaj.

- Tabelul exercițiului are 5 rânduri: parter, etajele urcate și **Parter (revenire)**. Revenirea la parter arată cât s-a schimbat presiunea atmosferică în timpul măsurătorii (vremea o schimbă tipic cu $0,1 \dots 0,3$ hPa/h); diferența se poate scădea din celelalte citiri.
- La fiecare etaj, se așteaptă 1–2 minute înainte de citire: senzorul și aerul din cutie au nevoie de timp să se echilibreze, iar valoarea medie se stabilizează. Butonul **Salvează valoarea** completează rândul curent al tabelului.
- Presiunea se afișează cu o zecimală (două la **Cercetător**), iar graficul presiunii acoperă cel puțin 1 hPa, ca zgomotul să nu pară o variație.

Capitolul 7

Aplicații de explorare

7.1 Calitatea aerului — mai multe cutii

Se pot conecta până la 8 cutii cu SCD41, fiecare într-un alt loc al clasei. Fiecare cutie are culoarea și numele ei pe toate graficele.

Logica de alertă:

$$\Delta\text{CO}_2 = \max_i(C_i) - \min_i(C_i)$$

$$\Delta > 600 \text{ ppm} \Rightarrow \text{aerisire urgentă}; \quad \Delta > 300 \Rightarrow \text{diferență semnificativă}$$

Ordin de mărime util la clasă: 30 de elevi într-o sală de circa 170 m³, cu geamurile închise, ridică CO₂ cu aproximativ 1000 ppm în 30 de minute.

7.2 Insule termice cu mai multe cutii

Aceeași arhitectură, cu BME280: compară temperatura din colțurile clasei, de pe hol și de afară. Înainte de comparație, cutiile se țin câteva minute una lângă alta, ca diferențele dintre senzori să fie cunoscute. Afară, o cutie fără adăpost ventilat, lăsată în soare, măsoară și radiația care o încălzește, nu doar aerul: diferențele „soare–umbră” de mai multe grade sunt în mare parte eroare de radiație. Insula termică urbană propriu-zisă este diferența de temperatură *a aerului* dintre oraș și zona din jur și este cea mai mare noaptea.

7.3 Exportul datelor (PNG și Excel)

- **PNG:** salvează toate graficele pasului curent.
- **Excel (`openpyxl`)** dintr-un pas de exercițiu: antet cu metadate (titlu, pas, dată, cutie), apoi citirile *brute* (nefiltrate) ale acelui pas, cu coloana `elapsed_s`. Foaia „Jurnal” păstrează predicțiile și observațiile scrise de elevi.
- Jurnalul elevilor se salvează și ca fișier text în dosarul `logs`, cu numele: `<exercițiu>_<cutie>_<dată>_journal.txt`.

Motivație pedagogică: un exercițiu oprit la pasul 2 din 6 produce totuși date utile — pot fi comparate cu alte clase sau cu măsurători viitoare.

Capitolul 8

Windows: instalare și depanare

8.1 Instalarea pachetului

- **Unde se dezarchivează.** Dezarhivați pachetul în **Documente** sau pe un stick, **nu** în **Program Files**: acolo aplicația nu are voie să scrie, iar jurnalele ar ajunge în dosarul de rezervă `MagicBox\logs` din **Documente**.
- **SmartScreen.** La prima pornire, Windows poate afișa „Windows a protejat computerul”, pentru că aplicația nu este semnată digital. Apăsați **Mai multe informații** → **Executare oricum** (în Windows în engleză: *More info* → *Run anyway*).
- **Manualele** sunt în `MagicBox\docs`, lângă aplicație; butonul **Deschide ghidul** al fiecărei activități deschide PDF-ul potrivit.

8.2 Conexiunea USB și Wi-Fi

- **Driveri USB.** Plăcile ESP32 folosesc un adaptor USB-serial CP210x (Silicon Labs) sau CH340 (WCH). Dacă cutia conectată prin USB nu apare în aplicație și nici în *Manager dispozitive* la *Porturi (COM și LPT)*, instalați driverul producătorului adaptorului. Folosiți un cablu USB de date, nu unul doar de încărcare.
- **Firewall.** La prima pornire, Windows întreabă dacă aplicația are voie să comunice în rețea. Bifați **Rețele private** și permiteți accesul: cutiile se conectează la calculator pe **TCP 8765**, după ce aplicația le anunță prin difuzare **UDP** (portul 8766). Rețeaua Wi-Fi a clasei trebuie să fie marcată în Windows ca *privată*; pe o rețea *publică*, firewall-ul blochează conexiunile.
- **Cutia nu apare pe Wi-Fi.** Verificați, în ordine: firewall-ul (mai sus); că cutia și calculatorul sunt în aceeași rețea; că rețeaua nu izolează clienții și nu cere autentificare WPA2-Enterprise; ca soluție de rezervă, un hotspot de pe telefon. Cutia care nu reușește să se conecteze reîncearcă singură la cel mult 60 s.

8.3 Probleme frecvente

Simptom	Remediu
Cutia întinsă pe masă arată $a_z \approx -1 g$; avionul zboară invers	Firmware mai vechi de 2.2.1 / 1.3.0 — reprogramați cutia (aplicația afișează avertismentul). Cu firmware la zi: senzorul e montat invers — bifați Senzor de mișcare întors la acea cutie, în Setări .
Lumina se oprește la $\approx 3\,800$ lx în soare	Firmware mai vechi de 2.2.5 / 1.3.4 — reprogramați cutia.
Nu apar valori de CO ₂	Firmware serial_only mai vechi de 1.3.4 (nu cîtește SCD41) — reprogramați; sau așteptați 30 s după pornire.
CO ₂ prea mic sau prea mare în aer curat	Recalibrare forțată afară (secțiunea SCD41).
Temperatura mai mare decât în cameră	Autoîncălzirea cutiei; comparați cutiile una lângă alta.
Jurnalele nu sunt lângă aplicație	Dosarul aplicației nu permite scrierea; căutați în MagicBox\logs din Documente .
Excel deschide CSV-ul pe o singură coloană	Exportați ca .xlsx (implicit) sau folosiți exportul CSV cu ;.

Anexa A

Referință rapidă — formate JSON

A.1 Pachet multi-senzor (1 Hz)

```
{
  "id": "BOX_A1B2",
  "ts_ms": 123456,
  "data": {
    "lux": 312.5,
    "white": 1840,
    "raw_als": 1821,
    "T": 22.34,
    "H": 58.12,
    "P": 1013.28,
    "ALT": 0.3
  }
}
```

A.2 Pachet IMU (50 Hz)

```
{
  "id": "BOX_A1B2",
  "ts_ms": 123476,
  "imu_hz": 50,
  "imu": [[-0.023, 0.014, 0.998, 0.152, -0.089, 0.041]]
}
```

A.3 Pachet SCD41 + BME280

```
{
  "id": "BOX_C3D4",
  "ts_ms": 5000,
  "data": {
    "co2": 842,
    "TEMP_SCD": 23.1,
    "HUM_SCD": 55.4,
    "T": 22.98,
    "H": 57.2,
    "P": 1011.45
  }
}
```

Anexa B

Cablaj I²C

Toți senzorii sunt pe aceeași magistrală I²C. Masa (GND) comună este obligatorie.

Senzor	SDA	SCL	VCC
MPU-6500	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
BME280	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
VEML7700	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
SCD41	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V

Senzor	Adresă I ² C (7 biți)
MPU-6500	0x68 (AD0=GND) sau 0x69 (AD0=VCC)
BME280	0x76 sau 0x77 (pinul SDO)
VEML7700	0x10 (fixă)
SCD41	0x62 (fixă, Sensirion)

Constrângere critică: SCD41 limitează magistrala la cel mult 100 kHz. La 400 kHz, MPU-6500 „dispare” de pe magistrală din cauza interferenței cu *clock stretching*-ul SCD41.